

MATRIZES

1. NOÇÃO DE MATRIZ

Dados dois números, m e n , naturais e não nulos, chama-se **matriz m por n** (indica-se $m \times n$) toda tabela M formada por números reais distribuídos em m linhas e n colunas.

EXEMPLOS:

a) $\begin{bmatrix} 3 & 5 & -1 \\ 0 & \frac{4}{5} & \sqrt{2} \end{bmatrix}$ é matriz 2×3 .

b) $\begin{bmatrix} 5 \\ 1 \\ -3 \end{bmatrix}$ é matriz 3×1 .

c) $\begin{bmatrix} -2 & \frac{5}{2} \\ -1 & 0 \\ 7 & 1 \end{bmatrix}$ é matriz 3×2 .

d) $\begin{bmatrix} -1 & -2 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}$ é matriz 2×2 .

Em uma matriz qualquer M , cada elemento é indicado por a_{ij} . O índice i indica a linha e o índice j a coluna às quais o elemento pertence. Com a convenção de que as linhas sejam numeradas de cima para baixo (de 1 até m) e as colunas, da esquerda para a direita (de 1 até n), uma matriz $m \times n$ é representada por:

$$M = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \text{ ou } M = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

Uma matriz M do tipo $m \times n$ também pode ser indicada por: $M = (a_{ij})$; $i \in \{1, 2, \dots, m\}$ e $j \in \{1, 2, \dots, n\}$ ou simplesmente $M = (a_{ij})_{m \times n}$.

EXEMPLO: Indique explicitamente os elementos da matriz $A = (a_{ij})_{3 \times 3}$ tal que $a_{ij} = i - j$.

EXEMPLO: Construa a matriz $B = (b_{ij})_{4 \times 3}$ tal que $b_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{se } i = j \\ i^2 - 2j, & \text{se } i \neq j \end{cases}$.

2. MATRIZES ESPECIAIS

a) **matriz linha** é toda matriz do tipo $1 \times n$, isto é, é uma matriz que tem uma única linha. **Exemplo:** $A = [0 \quad -1 \quad \pi]$.

b) **matriz coluna** é toda matriz do tipo $m \times 1$, isto é, é uma matriz que tem uma única coluna. **Exemplo:** $A = \begin{bmatrix} 5 \\ 1 \\ -3 \end{bmatrix}$.

c) **matriz nula** é toda matriz que tem todos os elementos iguais a zero. **Exemplos:** $A = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$.

d) **matriz quadrada de ordem n** é toda matriz do tipo $n \times n$, isto é, uma matriz que tem igual número de linhas e colunas:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

Chama-se **diagonal principal** de uma matriz quadrada de ordem n o conjunto dos elementos que têm os dois índices iguais, isto é, $\{a_{ij} | i = j\} = \{a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn}\}$.

Chama-se **diagonal secundária** de uma matriz quadrada de ordem n o conjunto dos elementos que têm soma dos índices igual a $n + 1$, isto é, $\{a_{ij} | i + j = n + 1\} = \{a_{1n}, a_{2,n-1}, \dots, a_{n1}\}$.

EXEMPLO: $\begin{bmatrix} -1 & 5 & 2 \\ -9 & 3 & 7 \\ 0 & \frac{1}{2} & -2 \end{bmatrix}$ é quadrada de ordem 3. Sua diagonal principal é $\{-1, 3, -2\}$ e sua diagonal secundária é $\{2, 3, 0\}$.

e) **matriz diagonal** é toda matriz quadrada em que os elementos que não pertencem à diagonal principal são iguais a zero.

Exemplos: $A = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}$.

f) **matriz unidade (ou matriz identidade) de ordem n** (indica-se I_n) é toda matriz diagonal em que os elementos da diagonal principal são iguais a 1. **Exemplos:** $I_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ e $I_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$.

g) **matriz transposta** de uma matriz $A = (a_{ij})_{m \times n}$ é a matriz indicada por A^t onde $A^t = (a'_{ji})_{n \times m}$ tal que $a'_{ji} = a_{ij}$, $\forall i, j$.

Exemplo: Se $A = \begin{bmatrix} 3 & 5 & -1 \\ 0 & \frac{4}{5} & \sqrt{2} \end{bmatrix}$, então $A^t = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 5 & \frac{4}{5} \\ 1 & \sqrt{2} \end{bmatrix}$.

3. IGUALDADE

Dois matrizes, $A = (a_{ij})_{m \times n}$ e $B = (b_{ij})_{m \times n}$, são iguais quando $a_{ij} = b_{ij}$ para todo $i \in \{1, 2, \dots, m\}$ e $j \in \{1, 2, \dots, n\}$. **Exemplo:**

A matriz $\begin{bmatrix} -2 & 0 & 3 \\ \frac{1}{2} & 5 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 3 \\ \frac{1}{2} & 5 & 4 \end{bmatrix}$. Por outro lado, a matriz $\begin{bmatrix} -2 & 0 & 3 \\ \frac{1}{2} & 5 & 4 \end{bmatrix} \neq \begin{bmatrix} 2 & 0 & -3 \\ \frac{1}{2} & 5 & 4 \end{bmatrix}$.

EXEMPLO: Determine x e y de modo que se tenha $\begin{bmatrix} 2x & 3y \\ 3 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x+1 & 2y \\ 3 & y+4 \end{bmatrix}$.

4. OPERAÇÕES COM MATRIZES

• SOMA DE MATRIZES

Dadas duas matrizes, $A = (a_{ij})_{m \times n}$ e $B = (b_{ij})_{m \times n}$, chama-se soma $A + B$ a matriz $C = (c_{ij})_{m \times n}$ tal que $c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$, para todo i e todo j .

EXEMPLO: Determine $\begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & 0 & 3 \\ \frac{3}{2} & 5 & -7 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -\frac{5}{2} & -2 & \frac{1}{4} \\ -\frac{7}{5} & 2 & 7 \end{bmatrix}$.

• TEOREMA

A adição de matrizes do tipo $m \times n$ apresenta as seguintes propriedades:

a) é **associativa**: $(A + B) + C = A + (B + C)$ quaisquer que sejam A, B e C do tipo $m \times n$;

b) é **comutativa**: $A + B = B + A$ quaisquer que sejam A e B do tipo $m \times n$;

c) tem **elemento neutro**: $\exists M | A + M = A$ qualquer que seja A do tipo $m \times n$;

d) todo elemento tem **simétrico**: $\exists A' | A + A' = M$ qualquer que seja A do tipo $m \times n$.

DEFINIÇÃO: Dada a matriz $A = (a_{ij})_{m \times n}$, chama-se **oposta de A** (indica-se $-A$) a matriz A' tal que $A + A' = O$. **Exemplo:** Se

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 4 & \frac{4}{3} \end{bmatrix} \Rightarrow -A = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ -4 & -\frac{4}{3} \end{bmatrix}.$$

DEFINIÇÃO: Dadas duas matrizes, $A = (a_{ij})_{m \times n}$ e $B = (b_{ij})_{m \times n}$, chama-se diferença $A - B$ a matriz soma de A com a oposta de B .

EXEMPLO: Efetue $\begin{bmatrix} 11 & 9 & 8 & -\frac{2}{3} \\ -1 & 4 & \frac{3}{5} & -\frac{1}{7} \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \frac{2}{3} & -3 & 5 & \frac{4}{5} \\ 0 & -2 & -\frac{1}{5} & 6 \end{bmatrix}$.

EXEMPLO: Dadas as matrizes: $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{4}{3} \\ \frac{7}{6} & 5 \end{bmatrix}$ e $C = \begin{bmatrix} \frac{2}{7} & 2 \\ -3 & -\frac{1}{5} \end{bmatrix}$ determine a matriz X tal que $X + A = B - C$.

• PRODUTO DE NÚMERO POR MATRIZ

Dado um número k e uma matriz $A = (a_{ij})_{m \times n}$, chama-se **produto kA** a matriz $B = (b_{ij})_{m \times n}$ tal que $b_{ij} = k \cdot a_{ij}$ para todo i e todo j .

EXEMPLOS: Determine $3 \cdot \begin{bmatrix} 1 & -2 & \frac{5}{3} \\ -\frac{2}{9} & 0 & -6 \end{bmatrix} e \frac{1}{2} \cdot \begin{bmatrix} 0 & 1 & 4 \\ -\frac{3}{2} & 3 & -\frac{2}{5} \\ \frac{1}{7} & 8 & 12 \end{bmatrix}$.

• TEOREMA

O produto de um número por uma matriz apresenta as seguintes propriedades:

a) $a \cdot (b \cdot A) = (a \cdot b) \cdot A$ b) $a \cdot (A + B) = a \cdot A + a \cdot B$ c) $(a + b) \cdot A = a \cdot A + b \cdot A$ d) $1 \cdot A = A$

em que A e B são matrizes quaisquer do tipo $m \times n$ e a e b são números reais quaisquer.

EXEMPLO: Resolva o sistema $\begin{cases} X + Y = 3A \\ X - Y = 2B \end{cases}$ em que $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}$.

• PRODUTO DE MATRIZES

Dadas duas matrizes, $A = (a_{ij})_{m \times n}$ e $B = (b_{jk})_{n \times p}$, chama-se produto AB a matriz $C = (c_{ik})_{m \times p}$ tal que

$$c_{ik} = a_{i1} \cdot b_{1k} + a_{i2} \cdot b_{2k} + a_{i3} \cdot b_{3k} + \dots + a_{in} \cdot b_{nk} = \sum_{j=1}^n a_{ij} b_{jk}$$

para todo $i \in \{1, 2, \dots, m\}$ e $k \in \{1, 2, \dots, p\}$.

EXEMPLOS:

a) Dados $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} 7 \\ 8 \\ 9 \end{bmatrix}$, calcule $A \cdot B$.

b) Dados $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ e $B = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 5 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}$, calcule $A \cdot B$ e $B \cdot A$.

EXEMPLO: Sejam as matrizes $A = (a_{ij})_{6 \times 3}$, em que $a_{ij} = i - j$, e $B = (b_{jk})_{3 \times 8}$, em que $b_{jk} = j + k$. Sendo $C = (c_{ik})_{6 \times 8}$, qual é o valor de c_{35} .

EXEMPLO: Resolva a equação matricial $A \cdot X = B$, sendo $A = \begin{pmatrix} 5 & 7 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$ e $B = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix}$.

TEOREMA: Se $A = (a_{ij})_{m \times n}$, então $AI_n = A$ e $I_m A = A$.

• TEOREMA

A multiplicação de matrizes apresenta as seguintes propriedades:

- a) é **associativa**: $(AB)C = A(BC)$ quaisquer que sejam as matrizes $A = (a_{ij})_{m \times n}$, $B = (b_{jk})_{n \times p}$ e $C = (c_{kl})_{p \times r}$;
- b) é **distributiva à direita em relação à adição**: $(A + B)C = AC + BC$ quaisquer que sejam as matrizes $A = (a_{ij})_{m \times n}$, $B = (b_{ij})_{m \times n}$ e $C = (c_{jk})_{n \times p}$;
- c) é **distributiva à esquerda em relação à adição**: $C(A + B) = CA + CB$ quaisquer que sejam as matrizes $A = (a_{ij})_{m \times n}$, $B = (b_{ij})_{m \times n}$ e $C = (c_{ki})_{p \times m}$;
- d) $(kA)B = A(kB) = k(AB)$ quaisquer que sejam o número k e as matrizes $A = (a_{ij})_{m \times n}$ e $B = (b_{jk})_{n \times p}$.

OBSERVAÇÕES:

- a) a multiplicação de matrizes não é comutativa, isto é, em geral $A \cdot B \neq B \cdot A$;
- b) $AB = 0 \rightarrow A = 0$ ou $B = 0$ não é válida. Por exemplo, $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.

EXEMPLO: Obtenha todas as matrizes B que comutam com $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}$.

EXEMPLO: Prove que, se A e B são matrizes comutáveis, então vale a igualdade $(A + B)(A - B) = A^2 - B^2$.

EXEMPLO: Calcule todas as matrizes X , quadradas de ordem 2 tais que $X^2 = 0$.

• PROPRIEDADES DA MATRIZ TRANSPOSTA

- a) $(A^t)^t = A$ para toda matriz $A = (a_{ij})_{m \times n}$;
- b) Se $A = (a_{ij})_{m \times n}$ e $B = (b_{ij})_{m \times n}$, então $(A + B)^t = A^t + B^t$;
- c) Se $A = (a_{ij})_{m \times n}$ e $k \in \mathbb{R}$, então $(kA)^t = kA^t$;
- d) Se $A = (a_{ij})_{m \times n}$ e $B = (b_{ij})_{n \times p}$, então $(AB)^t = B^t A^t$.

EXEMPLO: Verifique a validade das propriedades com $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} e & f \\ g & h \end{bmatrix}$ e $k = 2$.

• MATRIZ SIMÉTRICA, MATRIZ ANTISSIMÉTRICA E MATRIZ INVERSA

- a) **Matriz Simétrica:** é toda matriz quadrada A , de ordem n , tal que $A^t = A$. **Exemplo:** $\begin{bmatrix} a & b & c \\ b & d & e \\ c & e & f \end{bmatrix}$ é simétrica.
- b) **Matriz Antissimétrica:** é toda matriz quadrada A , de ordem n , tal que $A^t = -A$. **Exemplo:** $\begin{bmatrix} 0 & a & b \\ -a & 0 & c \\ -b & -c & 0 \end{bmatrix}$ é antissimétrica.
- c) **Matriz Inversa:** Seja A uma matriz quadrada de ordem n . Dizemos que A é **matriz inversível** se existir uma matriz B tal que $AB = BA = I_n$. Se A não é inversível, dizemos que A é uma matriz singular.

DEFINIÇÃO: Dada uma matriz inversível A , chama-se **inversa de A** a matriz A^{-1} (que é única) tal que $AA^{-1} = A^{-1}A = I_n$.

EXEMPLO: Verifique que a inversa da matriz $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 7 \end{bmatrix}$ é $A^{-1} = \begin{bmatrix} 7 & -3 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$.

EXEMPLO: Determine a inversa das matrizes, caso exista:

- a) $\begin{bmatrix} 3 & 7 \\ 5 & 11 \end{bmatrix}$
- b) $\begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -6 & 3 \end{bmatrix}$
- c) $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \\ 4 & 9 & 1 \end{bmatrix}$

• PROPRIEDADES DAS MATRIZES INVERSAS

Sejam A e B matrizes inversas, temos que:

- a) $(A^{-1})^{-1} = A$;
- b) $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$
- c) $(A^{-1})^t = (A^t)^{-1}$

EXEMPLO: Resolva a equação matricial $\begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} X = \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \end{bmatrix}$.

EXEMPLO: Expresse X em função de A , B e C , sabendo que A , B e C são matrizes de ordem n inversíveis e $AXB = C$.

• APLICAÇÕES

As Matrizes são usadas em vários ramos da matemática, da informática, da engenharia, da química, etc. Por exemplo:

- 1) Uma das principais aplicações de Matrizes é na **resolução de sistemas lineares**;
- 2) No funcionamento do **GPS** usamos Matrizes para encontrar a localização de um objeto sobre o planeta terra;
- 3) Na **computação gráfica** usamos Matrizes quando queremos rotacionar ou transladar um gráfico, uma figura ou uma animação em um ângulo θ .
- 4) Na **Criptografia** usamos Matrizes codificar ou decodificar mensagens.